Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Descarga y análisis de Biomasa aérea: ESA CCI BIOMASS v7.0

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1

La descarga oficial es verificable y reproducible

Versión utilizada

7.0

Mosaico fuente

S40W080

Formato: GeoTIFF
CRS: EPSG:4326
Recorte: máscara de cada KML

Catálogo ESA Climate Office
https://climate.esa.int/en/catalogue/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903/

Registro citable CEDA / DOI
https://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903/

Directorio oficial de GeoTIFF v7.0
https://data.cci.ceda.ac.uk/thredds/catalog/esacci/biomass/data/agb/maps/v7.0/geotiff/catalog.html

Product User Guide v7.0
https://climate.esa.int/media/documents/Product_User_Guide_PUG_V7.0.pdf

2

AGB, incertidumbre y cambio forman el producto

Componente	Contenido temático	Unidad / codificación	Resolución
AGB	Biomasa aérea leñosa viva por píxel	Mg/ha	100 m
AGB_SD	Desviación estándar de AGB por píxel	Mg/ha	100 m
DIFF	Diferencia de AGB entre dos años	Mg/ha	100 m
DIFF_SD	Desviación estándar del cambio	Mg/ha	100 m
DIFF_QF	Calidad: pérdida, estabilidad o ganancia	Clases 0–5	100 m
Agregados	Promedios para análisis global o climático	AGB / cambio	1–50 km
Cobertura	2005–2012 y 2015–2024	18 mapas anuales	Global

Para los dos KML se conservaron únicamente los productos de 100 m: 18 AGB, 18 AGB_SD y 2 cambios multibanda por AOI.

3

Un mosaico cubre ambos AOI sin remuestreo

1 **Localizar**
Tile S40W080 y 38 archivos fuente

2 **Recortar**
Máscara geométrica de cada KML

3 **Validar**
CRS, bandas, NoData y checksums

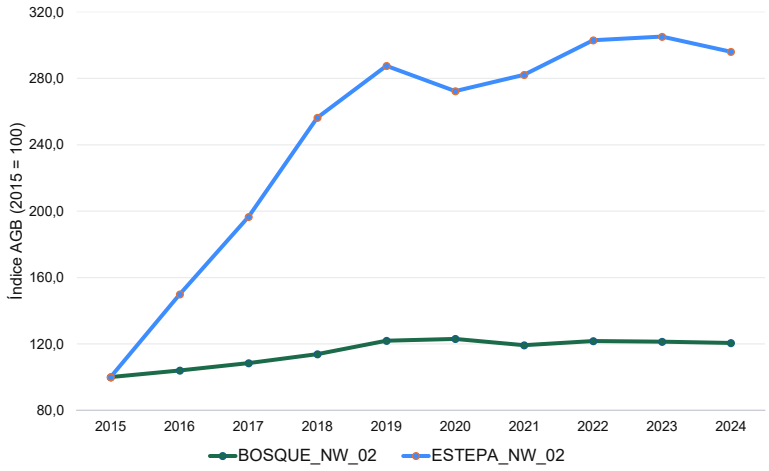
AOI	Superficie KML	Píxeles válidos	Bbox WGS84
BOSQUE_NW_02	224,6 km²	31.243	-71,598, -42,695 / -71,410, -42,556
ESTEPA_NW_02	224,6 km²	31.323	-71,214, -42,847 / -71,026, -42,708

La resolución angular nativa es 0,0008889°: aproximadamente 100 m y 0,72 ha por píxel a esta latitud.

Las áreas rasterizadas y geométricas difieren menos de 0,02% por la discretización de la grilla.

4

Ambos AOI aumentan desde 2015



+20,5%

BOSQUE · cambio relativo 2015–2024

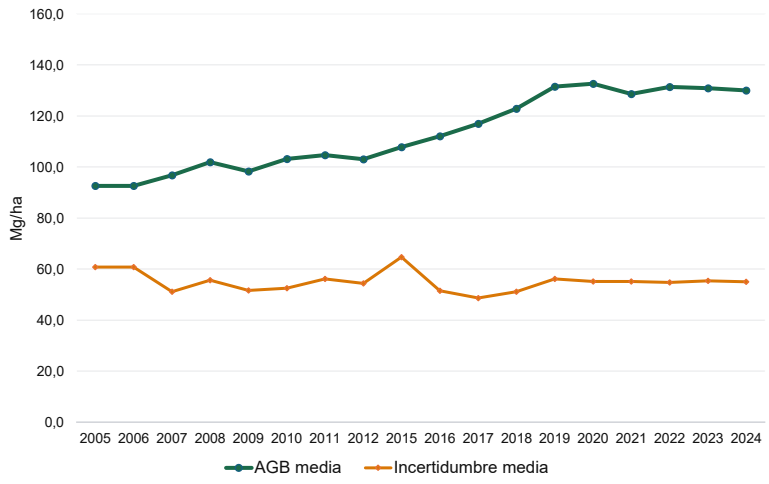
+196,0%

ESTEPA · cambio relativo sobre una base de 1,63 Mg/ha

El índice muestra la trayectoria; no implica reservas comparables.

5

BOSQUE se estabiliza después de 2020



130,0 Mg/ha

AGB media en 2024

2,92 Mt

stock aéreo estimado en el AOI, 2024

Incertidumbre media 2024: 55,0 Mg/ha (42,3% de la AGB media).

6

BOSQUE 2005–2012: el promedio sube 10,5 Mg/ha

Año	AGB media (Mg/ha)	Mín.–máx. (Mg/ha)	Incert. media (Mg/ha)	Incert. relativa	Stock estimado (Mt)
2005	92,6	0–263	60,8	65,7%	2,08
2006	92,6	0–263	60,8	65,7%	2,08
2007	96,8	0–263	51,1	52,8%	2,17
2008	101,9	0–264	55,7	54,6%	2,29
2009	98,3	0–265	51,6	52,5%	2,21
2010	103,1	0–263	52,4	50,8%	2,32
2011	104,7	0–261	56,1	53,6%	2,35
2012	103,1	0–264	54,4	52,8%	2,31

2005–2006 son idénticos; la guía advierte mayor dependencia de observaciones C-band en los primeros años.

7

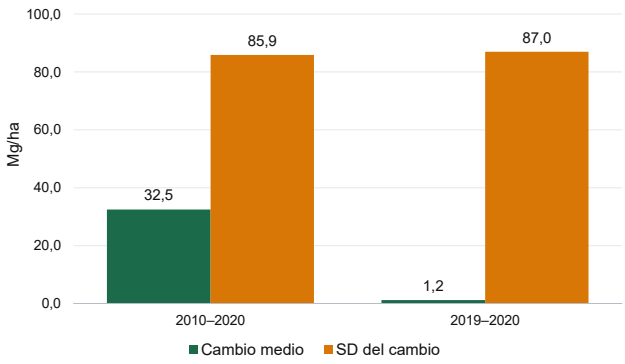
BOSQUE 2015–2024: crecimiento y meseta final

Año	AGB media (Mg/ha)	Mín.–máx. (Mg/ha)	Incert. media (Mg/ha)	Incert. relativa	Stock estimado (Mt)
2015	107,9	0–256	64,7	60,0%	2,42
2016	112,0	0–251	51,5	46,0%	2,52
2017	117,0	0–255	48,7	41,6%	2,63
2018	122,8	0–256	51,1	41,6%	2,76
2019	131,6	0–256	56,2	42,7%	2,95
2020	132,7	0–262	55,2	41,6%	2,98
2021	128,6	0–256	55,1	42,9%	2,89
2022	131,3	0–261	54,7	41,6%	2,95
2023	130,9	0–262	55,4	42,3%	2,94
2024	130,0	0–256	55,0	42,3%	2,92

Máximo en 2020: 132,7 Mg/ha. Entre 2020 y 2024: −2,0%, con incertidumbre media cercana a 55 Mg/ha.

8

BOSQUE: cambio decenal positivo, pero disperso



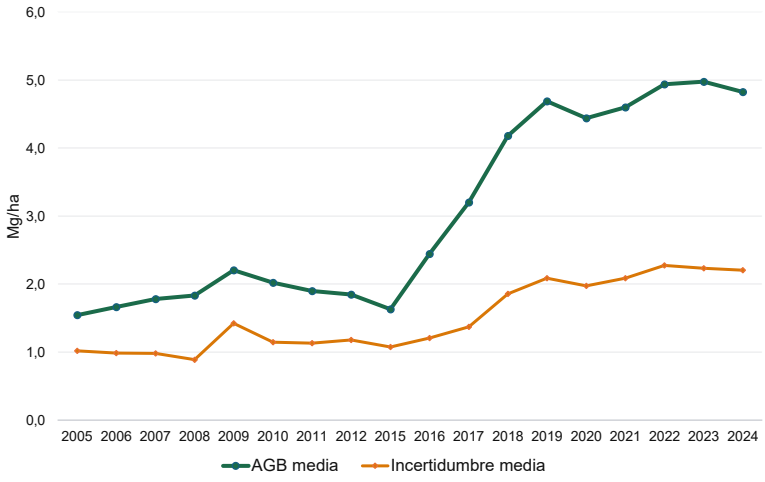
Período	Píxeles válidos	Cambio medio	Rango	SD media
2010–20	28.388	32,5	-185 a 210	85,9
2019–20	28.391	1,2	-201 a 262	87,0

Lectura

El producto registra +32,5 Mg/ha en los píxeles válidos de 2010–2020. La SD media (85,9 Mg/ha) supera al cambio: conviene interpretar patrones agregados y usar los flags de calidad, no píxeles aislados.

9

ESTEPA aumenta, pero la biomasa sigue baja



4,8 Mg/ha

AGB media en 2024

108,4 mil Mg

stock aéreo estimado en el AOI, 2024

Incertidumbre media 2024: 2,2 Mg/ha (45,7% de la AGB media).

10

ESTEPA 2005–2012: biomasa baja y estable

Año	AGB media (Mg/ha)	Mín.–máx. (Mg/ha)	Incert. media (Mg/ha)	Incert. relativa	Stock estimado (Mt)
2005	1,5	0–150	1,0	66,1%	0,03
2006	1,7	0–150	1,0	59,3%	0,04
2007	1,8	0–150	1,0	55,0%	0,04
2008	1,8	0–148	0,9	48,6%	0,04
2009	2,2	0–153	1,4	64,6%	0,05
2010	2,0	0–152	1,1	56,7%	0,05
2011	1,9	0–149	1,1	59,6%	0,04
2012	1,8	0–151	1,2	63,7%	0,04

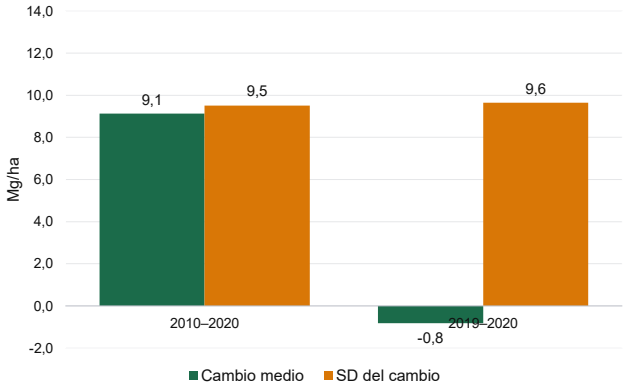
La media ronda 2 Mg/ha, pero máximos de ~150 Mg/ha indican pocos píxeles leñosos densos en una matriz abierta.

ESTEPA 2015–2024: +3,20 Mg/ha absolutos

Año	AGB media (Mg/ha)	Mín.–máx. (Mg/ha)	Incert. media (Mg/ha)	Incert. relativa	Stock estimado (Mt)
2015	1,6	0–151	1,1	66,1%	0,04
2016	2,4	0–151	1,2	49,4%	0,05
2017	3,2	0–151	1,4	42,9%	0,07
2018	4,2	0–152	1,9	44,4%	0,09
2019	4,7	0–151	2,1	44,5%	0,11
2020	4,4	0–151	2,0	44,5%	0,10
2021	4,6	0–151	2,1	45,3%	0,10
2022	4,9	0–151	2,3	46,1%	0,11
2023	5,0	0–151	2,2	44,8%	0,11
2024	4,8	0–151	2,2	45,7%	0,11

El +196% parte de 1,63 Mg/ha. Cambio absoluto: +3,20 Mg/ha; incertidumbre 2024: 2,21 Mg/ha.

ESTEPA: el cambio reciente no es concluyente

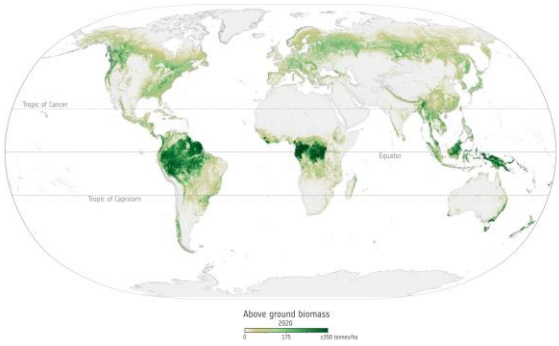


Período	Píxeles válidos	Cambio medio	Rango	SD media
2010–20	8.288	9,1	-101 a 112	9,5
2019–20	9.458	-0,8	-57 a 39	9,6

Lectura

En 2010–2020, el cambio medio (+9,13 Mg/ha) es similar a su SD (9,52 Mg/ha). En 2019–2020, −0,82 Mg/ha queda muy por debajo de una SD de 9,65 Mg/ha: no hay evidencia robusta de cambio anual neto.

La escala y la incertidumbre cambian la lectura



Fuente visual: ESA, Above-ground biomass 2020

BOSQUE

130,0 Mg/ha en 2024; stock estimado 2,92 Mt. La señal se estabiliza después del máximo de 2020.

ESTEPA

4,83 Mg/ha en 2024; stock estimado 108 mil Mg. El aumento relativo es alto, pero la magnitud absoluta sigue siendo baja.

DECISIÓN ANALÍTICA

Usar promedios zonales, SD y flags. Evitar conclusiones basadas en píxeles individuales o en porcentajes sin valor absoluto.

Siguiente paso recomendado: contrastar con cobertura forestal y datos de campo antes de estimar tendencias o existencias operativas.

La cobertura estratifica la biomasa

1 Restituir atributos

Los ZIP adjuntos no traían .dbf; se vinculó la tabla coincidente de la carpeta original del curso.

2 Alinear

Vectores EPSG:32719 reproyectados a EPSG:4326 y rasterizados sobre la grilla CCI, sin remuestrear AGB.

3 Resumir

Media AGB/SD por clase; superficie vectorial; existencias = AGB media × hectáreas de la cobertura.

99,98%

píxeles válidos clasificados · BOSQUE

99,97%

píxeles válidos clasificados · ESTEPA

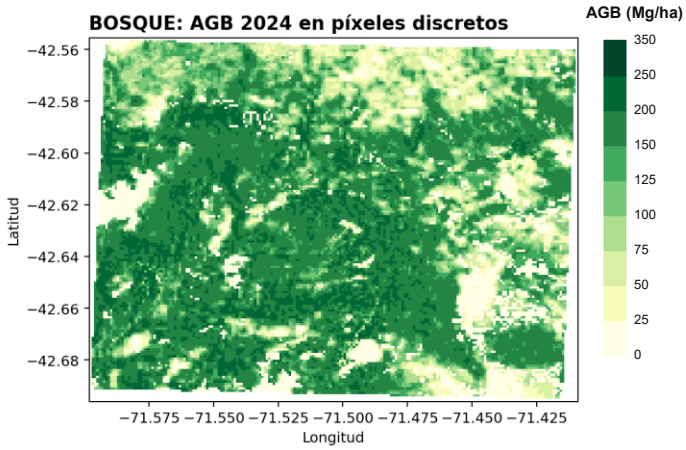
100 m

resolución nominal; el mapa discreto conserva cada celda

Control de integridad: al volver a comprimir las coberturas, incluir siempre .shp + .shx + .dbf + .prj + .cpg.

15

BOSQUE: biomasa celda por celda



RESOLUCIÓN NATIVA

100 × 100 m

Cada celda visible conserva el valor original del GeoTIFF; no se aplicó suavizado.

130,0

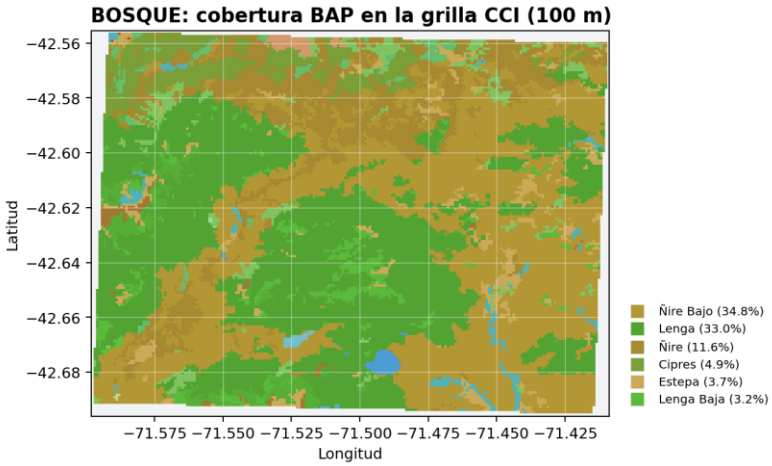
Mg/ha · media AOI

La grilla conserva transiciones abruptas y parches de biomasa sin interpolación visual ni espacial.

Escala propia del AOI: 0–350 Mg/ha.

16

BOSQUE está dominado por Ñire Bajo y Lenga



67,9%

del AOI: Ñire Bajo + Lenga

90,9%

superficie clasificada como bosque

Las 10 clases de mayor superficie explican 98,6% del AOI; las 8 restantes se agrupan como 'Resto' en la tabla.

17

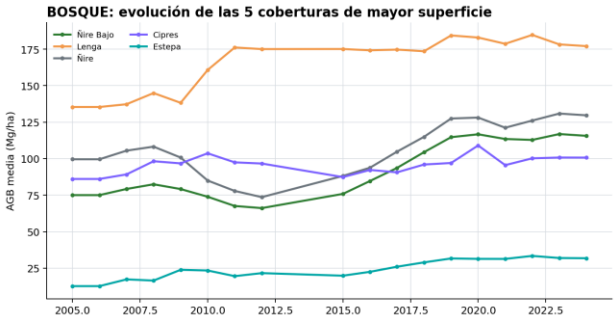
BOSQUE: Lenga lidera densidad y stock

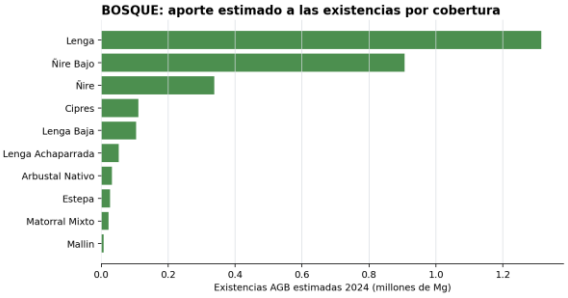
Cobertura	ha	% AOI	AGB 2015	AGB 2024	SD 2024	Δ 15–24	Stock 2024 (miles Mg)
Ñire Bajo	7.839	34,8%	75,9	115,6	49,9	+39,8	906,5
Lenga	7.429	33,0%	175,1	177,1	73,0	+2,0	1.315,5
Ñire	2.602	11,6%	88,2	129,7	56,3	+41,5	337,5
Cipres	1.104	4,9%	87,4	100,7	42,4	+13,4	111,2
Estepa	829	3,7%	19,9	31,8	13,9	+12,0	26,4
Lenga Baja	709	3,2%	138,5	147,4	63,1	+8,9	104,5
Arbustal Nativo	653	2,9%	27,7	48,2	21,1	+20,5	31,5
Lenga Achaparrada	519	2,3%	87,7	100,2	42,7	+12,4	52,0
Mallin	272	1,2%	14,7	27,8	12,0	+13,1	7,6
Matorral Mixto	223	1,0%	66,9	99,4	43,0	+32,6	22,2
Resto (8 clases)	322	1,4%	28,0	35,4	14,9	+7,5	11,4

AGB y SD en Mg/ha; Δ = cambio absoluto 2015–2024. El stock combina la media raster con el área vectorial de cada cobertura.

18

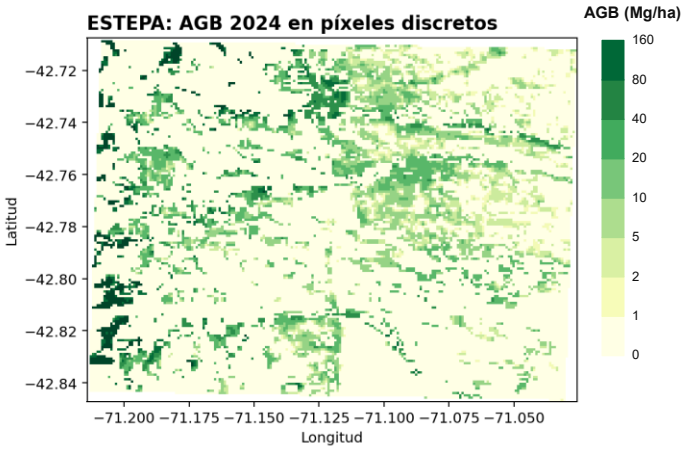
BOSQUE: dos clases reúnen 76% del stock





Lenga (1,32 Mt) + Ñire Bajo (0,91 Mt) = 75,9% del stock estimado. Lenga permanece casi estable desde 2015 (+2,0 Mg/ha), mientras Ñire Bajo aumenta +39,8 Mg/ha.

ESTEPA: matriz abierta y focos leñosos



RESOLUCIÓN NATIVA

100 × 100 m

Cada celda visible conserva el valor original del GeoTIFF; no se aplicó suavizado.

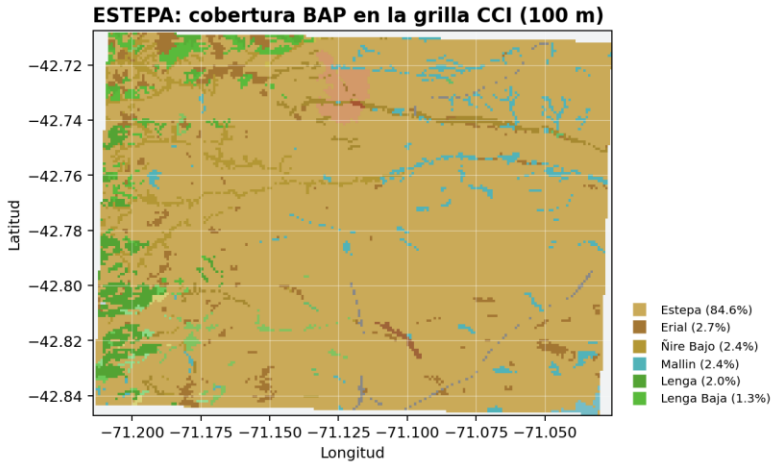
4,8

Mg/ha · media AOI

La imagen conserva cada celda de 100 m. Los valores altos se concentran en parches minoritarios dentro de la matriz abierta.

Escala propia del AOI: 0–160 Mg/ha.

ESTEPA ocupa 84,6% del AOI



84,6%

cobertura Estepa

8,1%

superficie clasificada como bosque

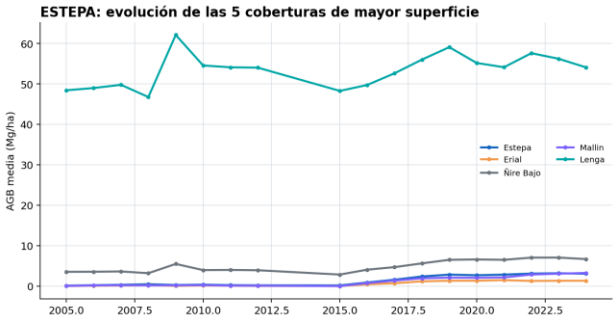
Las 10 clases principales explican 98,8% del AOI. Los parches forestales son escasos, pero su densidad de biomasa es muy superior a la matriz.

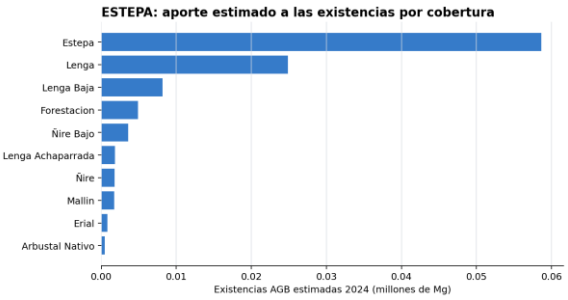
ESTEPA: fuerte contraste entre coberturas

Cobertura	ha	% AOI	AGB 2015	AGB 2024	SD 2024	Δ 15–24	Stock 2024 (miles Mg)
Estepa	19.045	84,6	0,2	3,1	1,4	+2,9	58,7
Erial	612	2,7	0,0	1,3	0,6	+1,3	0,8
Ñire Bajo	537	2,4	2,9	6,7	3,1	+3,8	3,6
Mallin	529	2,4	0,0	3,3	1,5	+3,3	1,7
Lenga	460	2,0	48,3	54,1	26,0	+5,8	24,9
Lenga Baja	291	1,3	21,1	28,1	12,7	+6,9	8,2
Forestacion	252	1,1	3,5	19,5	7,9	+15,9	4,9
Ñire	250	1,1	0,3	7,1	3,3	+6,8	1,8
Lenga Achaparrada	137	0,6	10,5	13,5	5,9	+2,9	1,8
Arbustal Nativo	114	0,5	0,1	4,2	2,0	+4,1	0,5
Resto (11 clases)	273	1,2	4,4	8,0	3,8	+3,7	2,2

Los porcentajes de cambio no se muestran porque varias clases parten de AGB 2015 próxima a cero; se informa Δ absoluto, más estable para interpretar.

ESTEPA: el bosque concentra biomasa





Las coberturas forestales representan 8,1% del área y 38,6% del stock estimado. La Estepa aporta ~58,7 mil Mg por su gran superficie, aunque su densidad media es solo 3,08 Mg/ha.

La cobertura explica dónde se concentra el stock

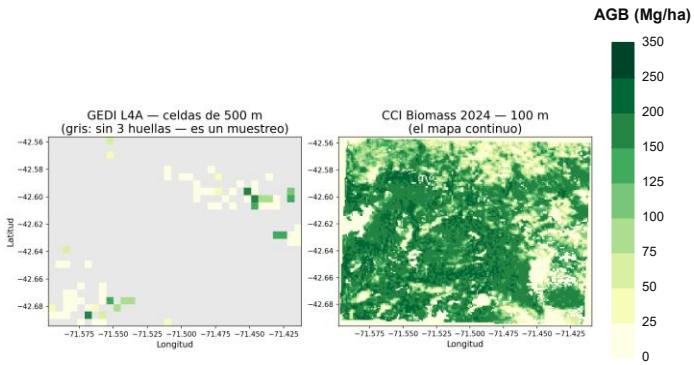
BOSQUE Lenga y Ñire Bajo ocupan 67,9% del AOI y reúnen 75,9% del stock 2024. La tendencia reciente difiere: Lenga estable; Ñire Bajo y Ñire en aumento.

ESTEPA La matriz Estepa domina el área, pero los parches forestales multiplican la densidad. El 8,1% forestal concentra 38,6% del stock.

CAUTELA La SD media equivale aproximadamente al 42–48% de la AGB en muchas clases. Comparar agregados y cambios absolutos; evitar inferir procesos a partir de una celda.

Recomendación: usar estas tablas como estratificación inicial y validar con inventarios o parcelas antes de decisiones operativas.

GEDI mide, el CCI rellena: un muestreo no es un mapa



LA MISMA ESCALA

0–350 Mg/ha

GEDI: mediana por celda de 500 m (≥3 huellas). CCI 2024: su píxel nativo de 100 m. Misma paleta, mismos cortes.

×3

el stock heredado por quien tome el mapa continuo como verdad acá: 130,0 contra 44,3 Mg/ha de media

Donde ambos ven lo mismo — la lenga alta — coinciden: 175,0 contra 174,5 Mg/ha. Donde nadie podía controlar, el CCI infla ×2 o más: eso sólo se sabe gracias a GEDI.

El TP5 construye el mapa continuo a partir de GEDI.

Referencias recomendadas

Araza, A., Herold, M., Urbazaev, M., Carvalhais, N., Quegan, S., & Santoro, M. (2026). *CCI Biomass product validation and intercomparison report (PVIR), version 7.0 (D4.1)*. European Space Agency Climate Office. https://climate.esa.int/documents/3356/Product_Validation_Intercomparison_Report_PVIR_V7.0.pdf

Santoro, M., & Cartus, O. (2024). *ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass, v6.0* [Conjunto de datos]. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/95913ffb6467447ca72c4e9d8cf30501

Santoro, M., & Cartus, O. (2025). *CCI Biomass product user guide (PUG), version 6.0 (D4.3)*. European Space Agency Climate Office. https://admin.climate.esa.int/documents/3091/D4.3_CCI_PUG_V6.0_20250606.pdf

Santoro, M., & Cartus, O. (2026). *ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005–2012 and 2015–2024, v7.0* [Conjunto de datos]. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Santoro, M., Cartus, O., Carvalhais, N., Rozendaal, D. M. A., Avitabile, V., Araza, A., de Bruin, S., Herold, M., Quegan, S., Rodríguez-Veiga, P., Balzter, H., Carreiras, J., Schepaschenko, D., Korets, M., Shimada, M., Itoh, T., Moreno Martínez, Á., Cavlovic, J., Cazzolla Gatti, R., … Willcock, S. (2021). The global forest above-ground biomass pool for 2010 estimated from high-resolution satellite observations. *Earth System Science Data, 13*(8), 3927–3950. https://doi.org/10.5194/essd-13-3927-2021

Santoro, M., Cartus, O., Lucas, R., & Kay, H. (2021). *CCI Biomass algorithm theoretical basis document (ATBD), version 3.0 (D2.2)*. European Space Agency Climate Office. https://climate.esa.int/media/documents/D2_2_Algorithm_Theoretical_Basis_Document_ATBD_V3.0_20210614_hkrml_SQ_MS.pdf

Santoro, M., Cartus, O., Quegan, S., Kay, H., Lucas, R. M., Araza, A., Herold, M., Labrière, N., Chave, J., Mitchard, E. T. A., Ryan, C. M., Rodríguez-Veiga, P., Balzter, H., Carreiras, J., Liang, J., Schepaschenko, D., Melo, J., Miguel, S., Nesha, K., … Fransson, J. E. S. (2024). Design and performance of the Climate Change Initiative Biomass global retrieval algorithm. *Science of Remote Sensing, 10*, Article 100169. https://doi.org/10.1016/j.srs.2024.100169

Acrónimos y unidades

AGB — Above-Ground Biomass (biomasa aérea, Mg/ha)
AOI — Area of Interest (área de estudio)
ATBD — Algorithm Theoretical Basis Document
CCI — Climate Change Initiative (ESA)
CEDA — Centre for Environmental Data Analysis (NERC EDS)
CRS — Coordinate Reference System
ESA — European Space Agency
ESSD — Earth System Science Data (revista)
KML — Keyhole Markup Language (límites vectoriales)
Mg/ha — Megagramos por hectárea (toneladas por hectárea)
Mt — Megatoneladas (stock total)
NoData — Valor sin dato en la grilla ráster
PUG — Product User Guide
PVIR — Product Validation & Intercomparison Report
SAR — Synthetic Aperture Radar
SD — Standard Deviation (incertidumbre del producto)
WGS84 — World Geodetic System 1984 (datum geográfico)
v7.0 — Versión 7.0 del producto CCI Biomass